

社交媒体舆情分析系统 - 系统设计报告

项目名称：社交媒体舆情分析系统

平台：华为云 GaussDB(for MySQL)

完成日期：2025年

负责人：同学A（系统功能设计50%） | 同学B（数据库设计50%）

目录

- [1. 系统需求分析](#)
- [2. 系统功能设计](#)
- [3. 数据库概念模式设计](#)
- [4. 数据库逻辑模式设计](#)
- [5. 后续规划](#)

一、系统需求分析

1.1 项目概述

社交媒体舆情分析系统是一个数据管理和舆情分析平台，基于华为云GaussDB(for MySQL)数据库，支持用户生成内容（UGC）的存储、分析和挖掘。

核心功能：

- 用户、帖子、评论数据管理
- 话题标签自动提取与追踪
- 情感倾向自动分析（正面/中立/负面）
- 热点话题看板、舆情趋势、情感分布分析
- 关键词预警查询

1.2 功能需求

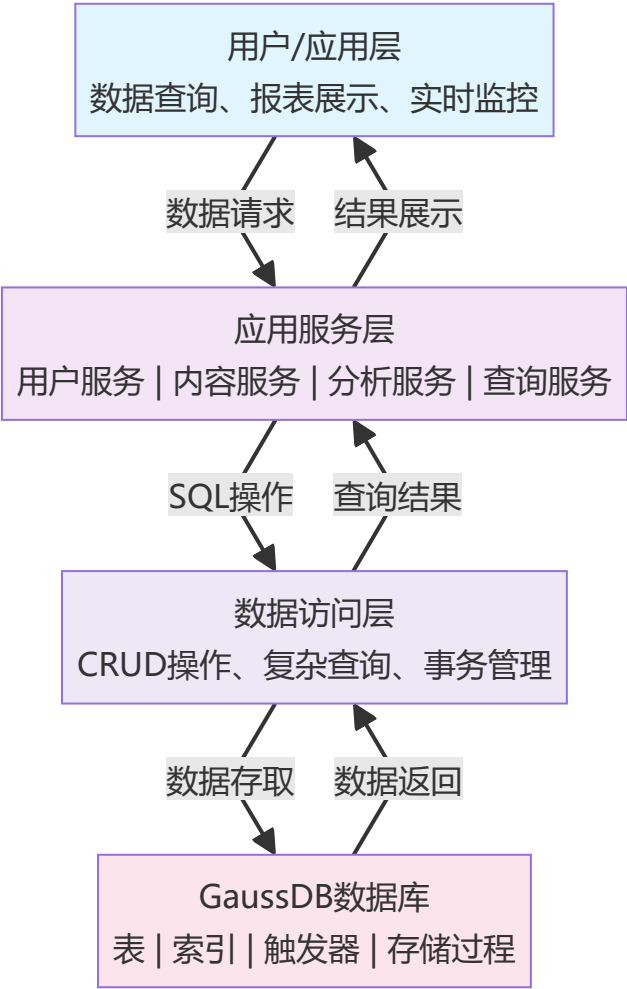
功能模块	主要功能	优先级
用户管理	用户注册、登录、禁用、删除	P0
内容管理	发布/查询帖子、评论；级联删除	P0
话题管理	自动提取话题、话题统计	P0
情感分析	自动分析情感倾向、生成情感记录	P0
热点分析	热点话题排行、舆情趋势、情感分布	P1
关键词预警	检测敏感词、预警查询	P1

1.3 业务约束

- 用户名、邮箱唯一，必须有效
- 帖子/评论必须关联有效用户
- 删除用户时级联删除其帖子和评论
- 新增帖子自动提取话题、分析情感

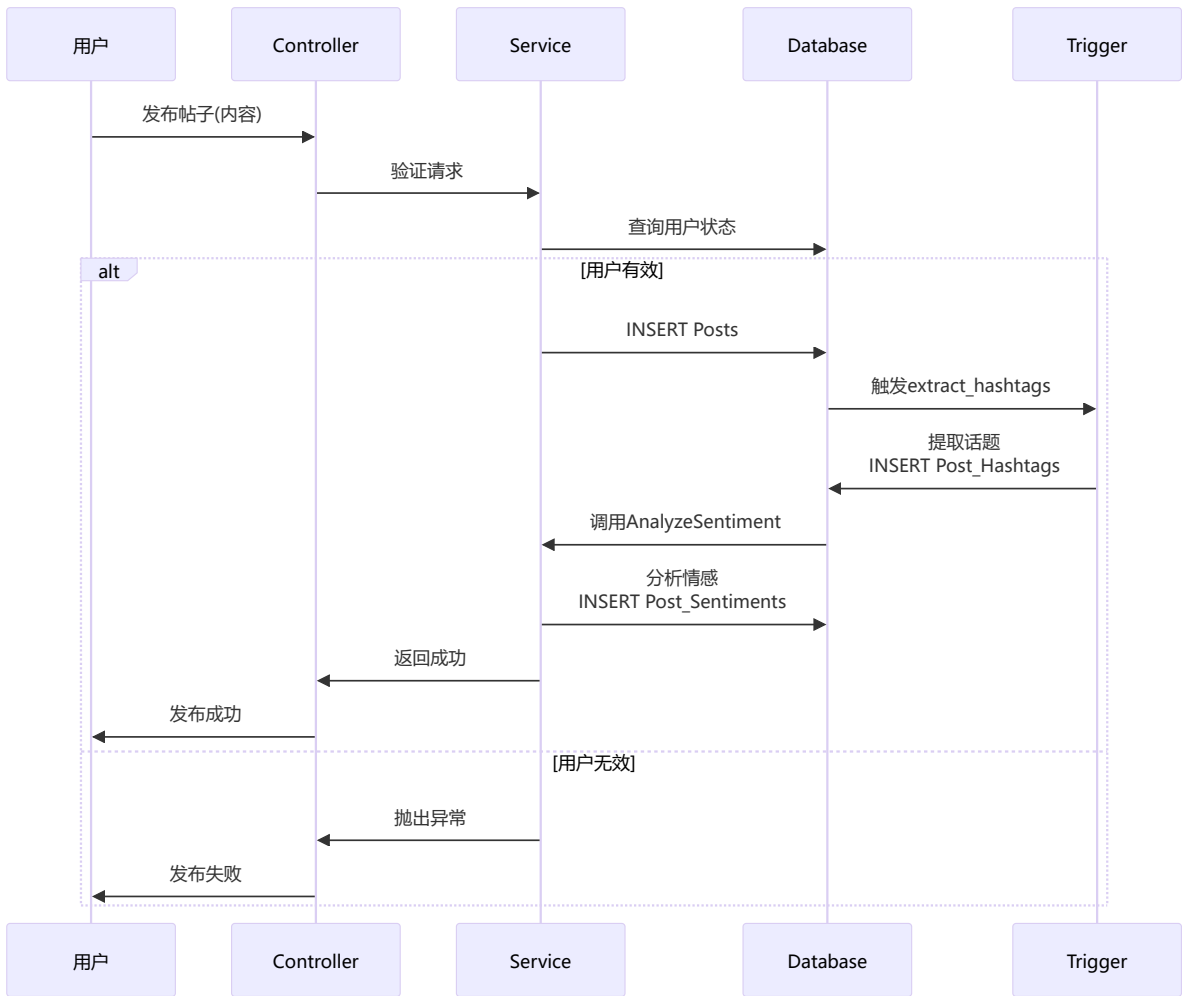
二、系统功能设计

2.1 系统架构

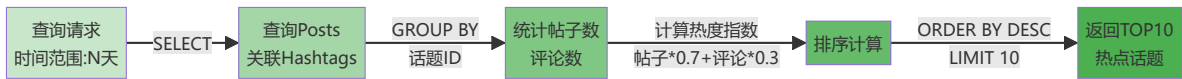


2.2 核心功能流程

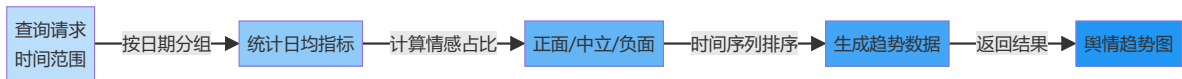
流程1：发布帖子



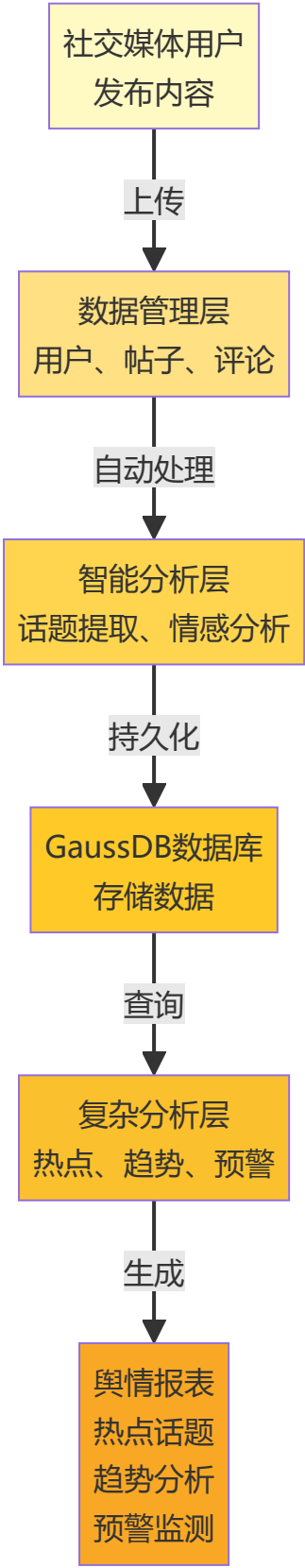
流程2：热点话题查询



流程3：舆情趋势分析



2.3 数据流总览



三、数据库概念模式设计

3.1 实体识别

系统包含8个核心实体：

实体	说明	关键属性
Users	系统用户	UserID, Username, Email, Status
Posts	用户发布的帖子	PostID, UserID, Content
Comments	帖子下的评论	CommentID, PostID, UserID, Content
Hashtags	话题标签	HashtagID, HashtagName
Post_Hashtags	帖子-话题关联(M:N)	PostID, HashtagID
Sentiments	情感倾向类型	SentimentID, Label
Post_Sentiments	帖子-情感关联(M:N)	PostID, SentimentID, Score
Keywords	舆情监测关键词	KeywordID, Keyword, Category

3.2 实体属性

Users实体： UserID(PK), Username(UK), Email(UK), PasswordHash, Status, CreatedAt, UpdatedAt

Posts实体： PostID(PK), UserID(FK), Content, CreatedAt, UpdatedAt

Comments实体： CommentID(PK), PostID(FK), UserID(FK), Content, CreatedAt, UpdatedAt

Hashtags实体： HashtagID(PK), HashtagName(UK), CreatedAt

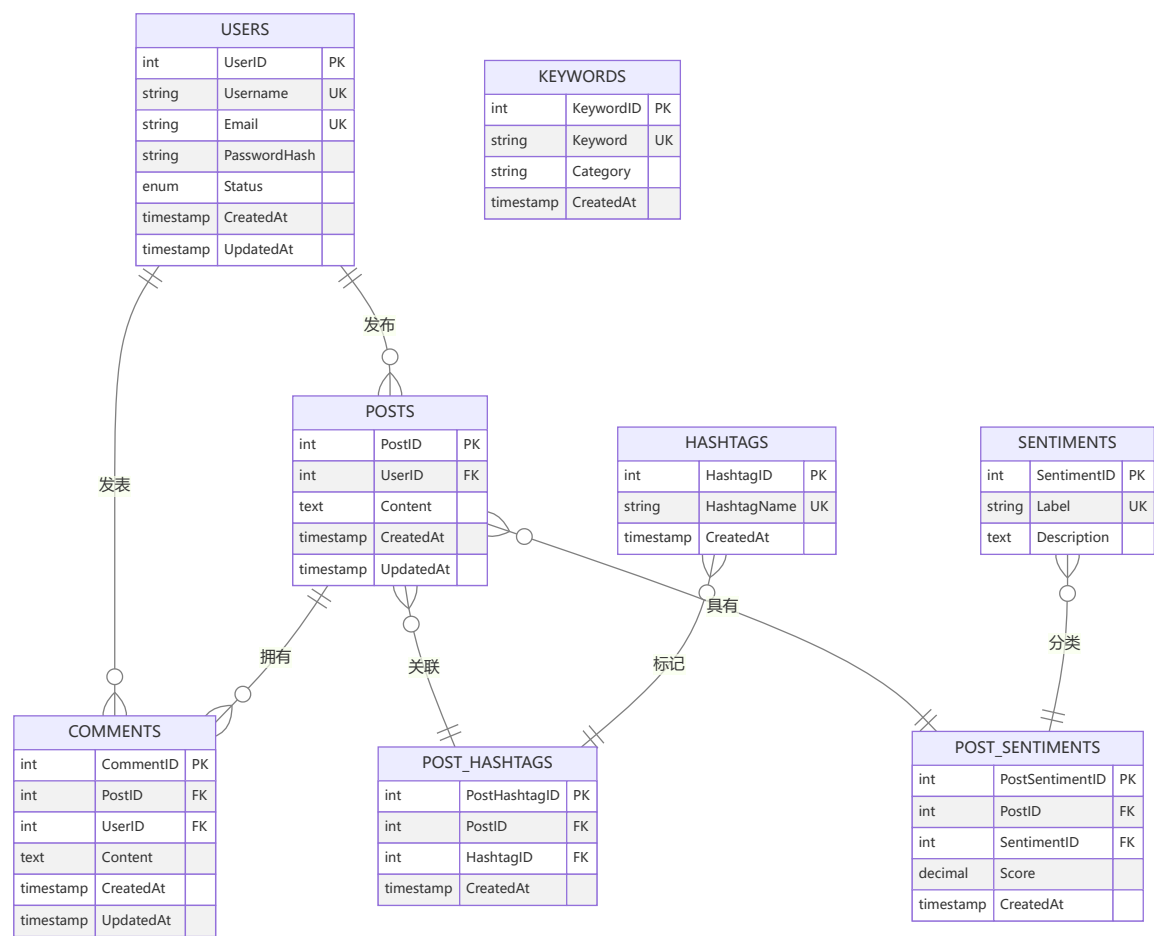
Post_Hashtags关联表： PostHashtagID(PK), PostID(FK), HashtagID(FK), CreatedAt

Sentiments实体： SentimentID(PK), Label(UK), Description

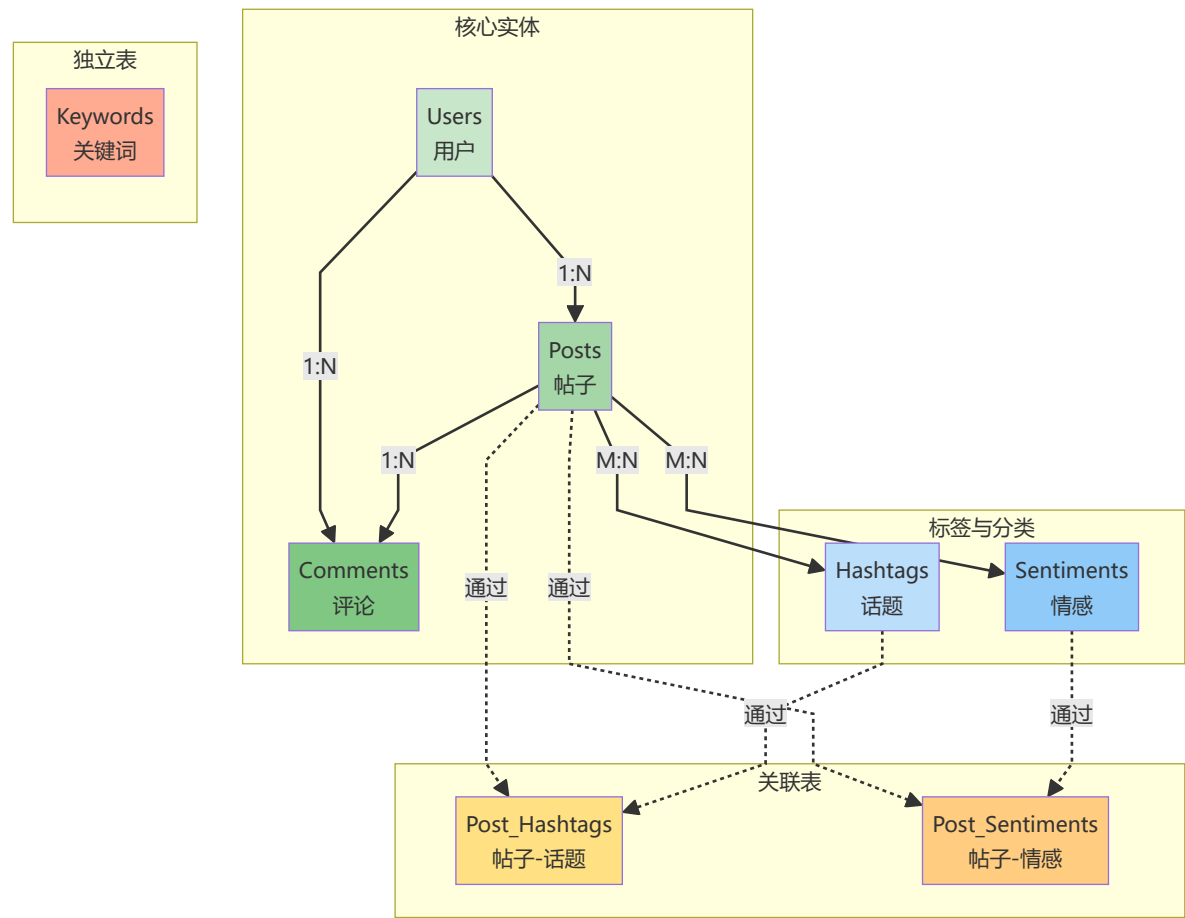
Post_Sentiments关联表： PostSentimentID(PK), PostID(FK), SentimentID(FK), Score, CreatedAt

Keywords实体： KeywordID(PK), Keyword(UK), Category, CreatedAt

3.3 E-R图

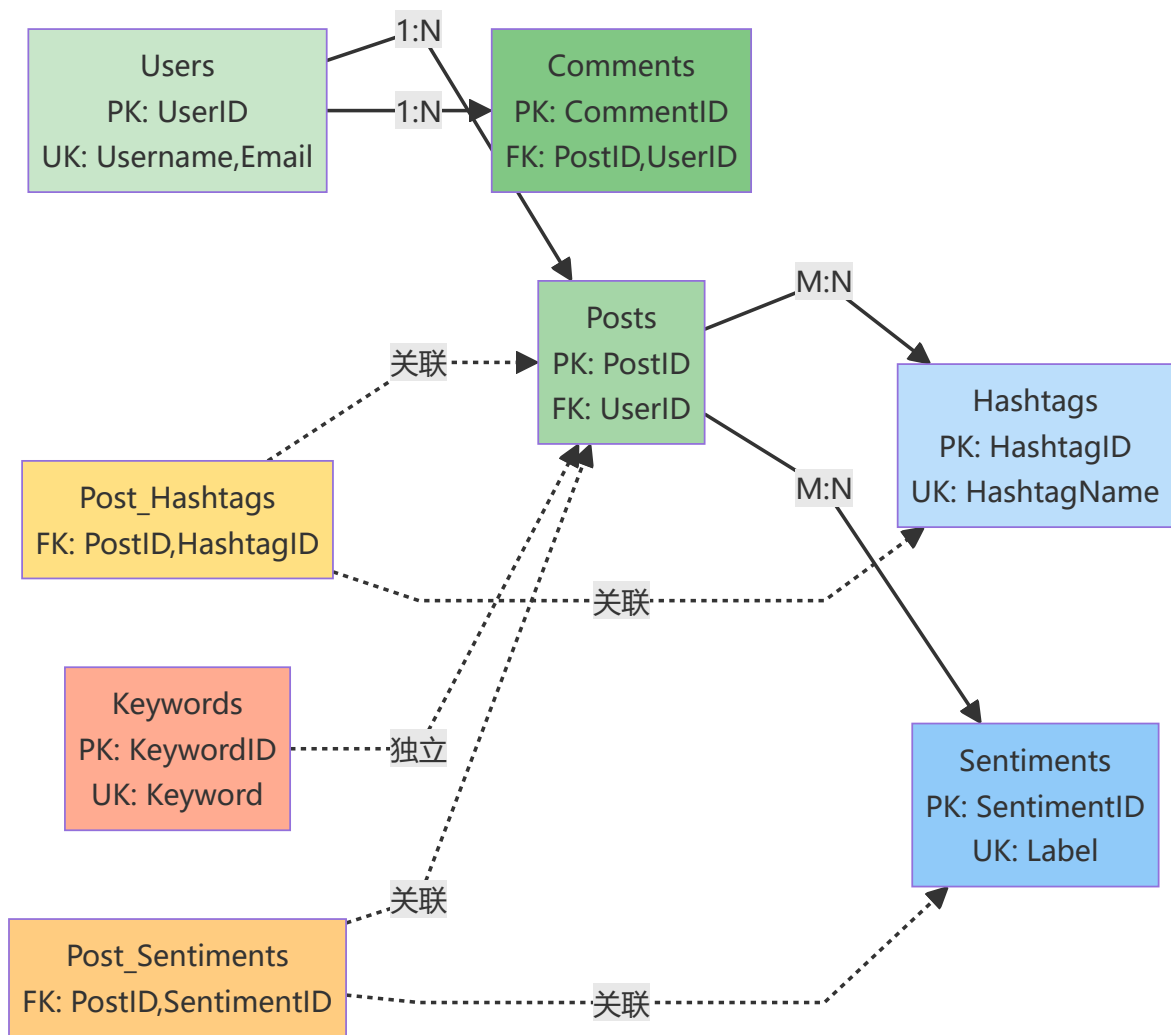


3.4 关系分析



四、数据库逻辑模式设计

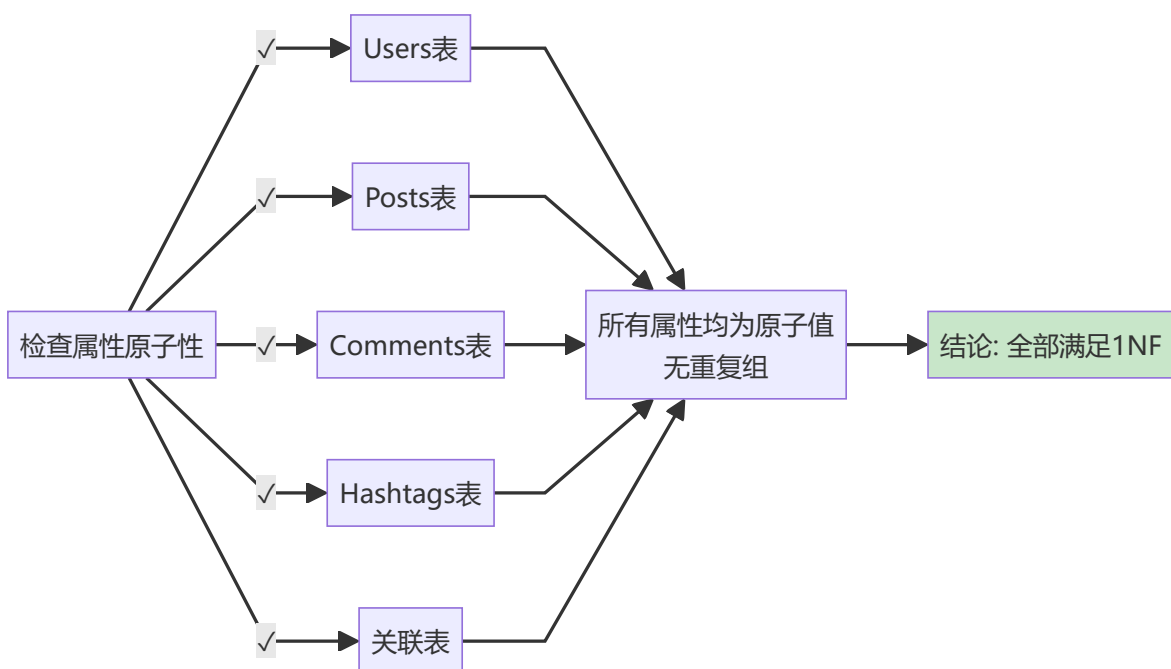
4.1 关系模式定义



4.2 范式验证

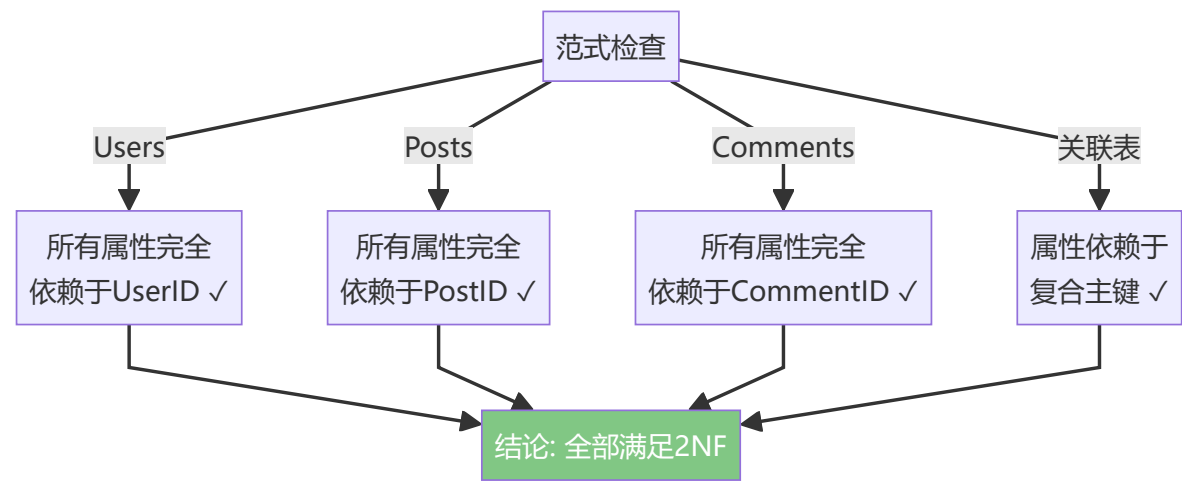
第一范式(1NF)

✓ 所有关系均满足1NF - 所有属性值均为原子值，不存在重复组



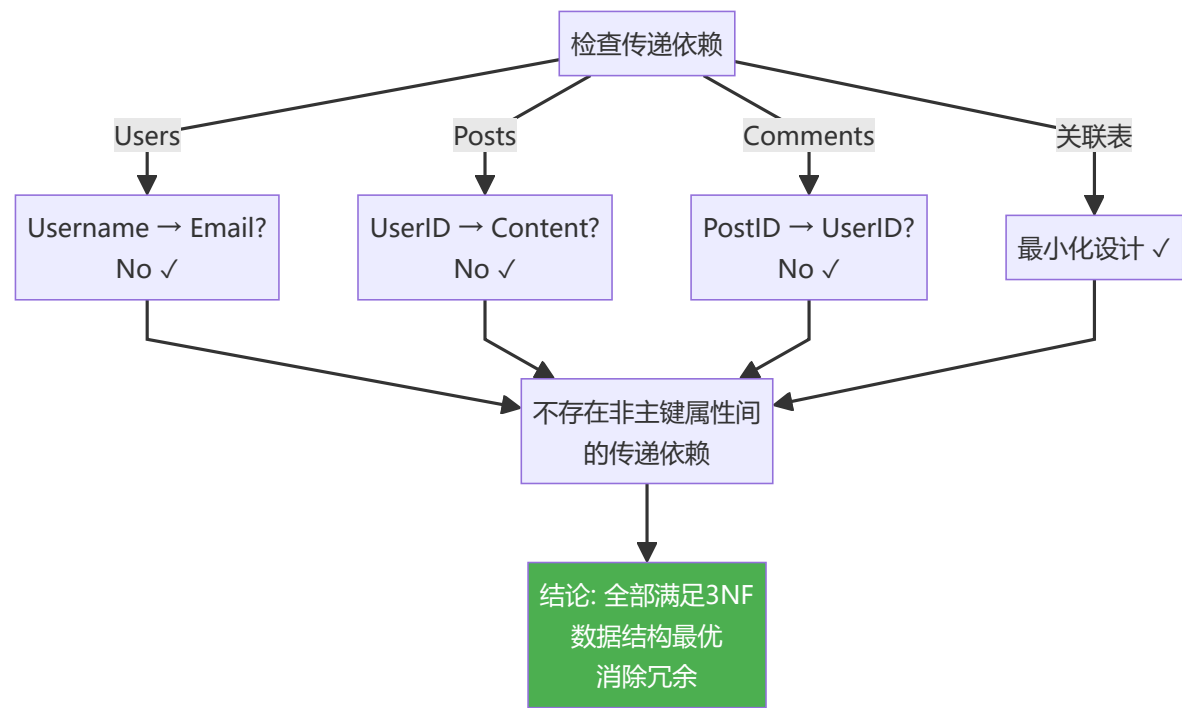
第二范式(2NF)

✓ 所有关系均满足2NF - 非主键属性完全依赖于主键



第三范式(3NF)

✓ 所有关系均满足3NF - 不存在非主键属性间的传递依赖

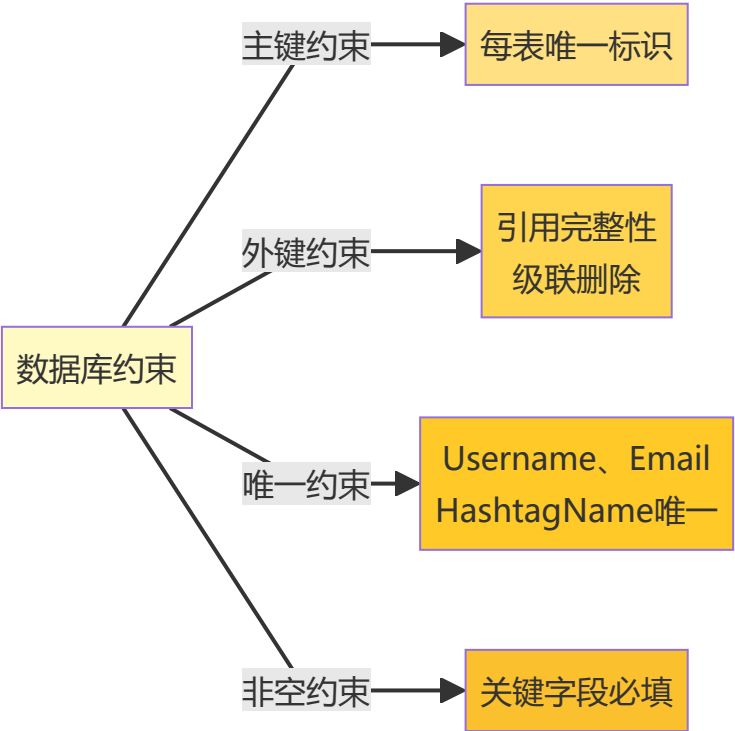


3NF验证总结:

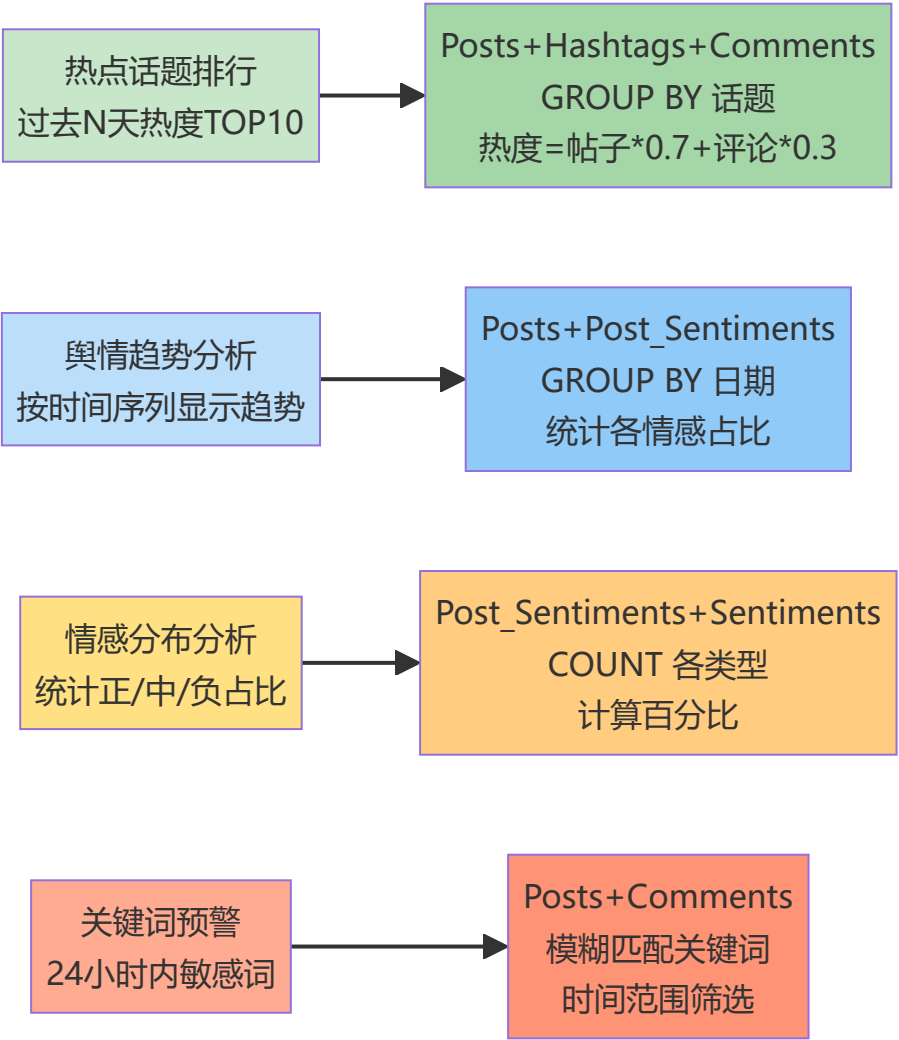
表	传递依赖分析	结论
Users	各属性独立，无依赖链	✓ 3NF
Posts	UserID和Content无依赖关系	✓ 3NF
Comments	外键和属性独立	✓ 3NF
Hashtags	单一属性，无传递	✓ 3NF
Post_Hashtags	最小化，仅主键和时间戳	✓ 3NF
Post_Sentiments	Score与主键直接相关	✓ 3NF

表	传递依赖分析	结论
Keywords	独立设计，无传递依赖	✓ 3NF

4.3 约束完整性

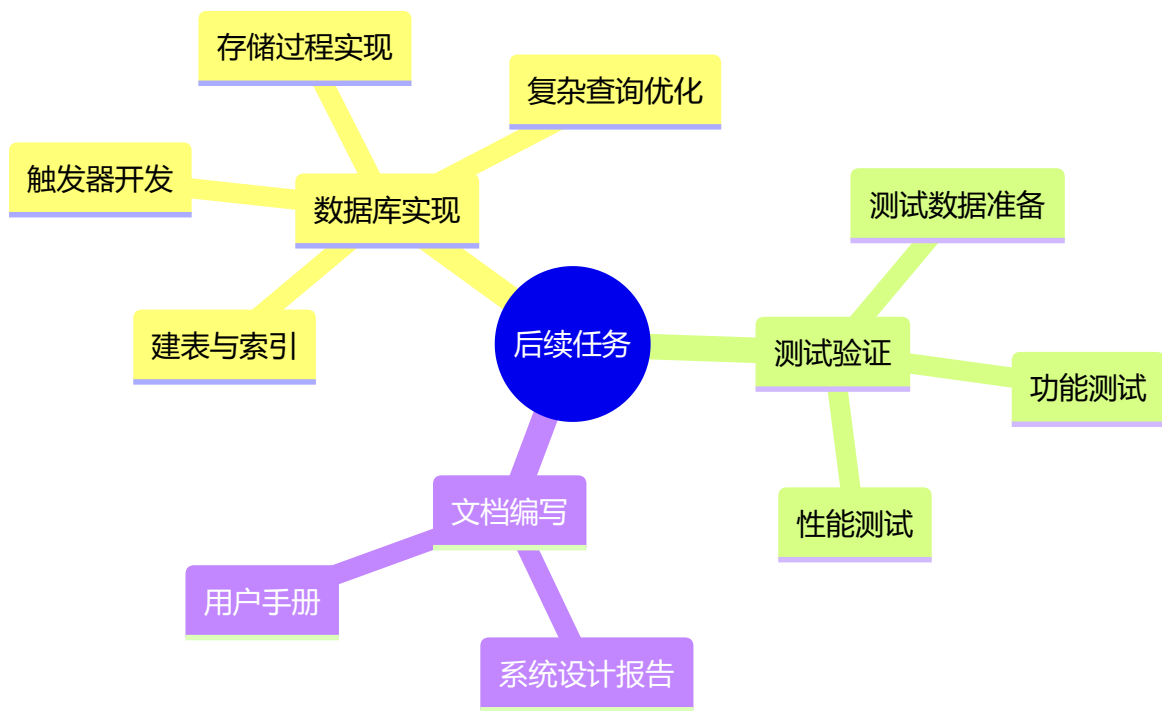


4.4 复杂查询设计



五、后续规划

5.1 核心待办事项



5.2 具体任务清单

数据库实现

- ☐ 在GaussDB中创建8个核心表
- ☐ 建立主键、外键和唯一约束
- ☐ 创建必要的索引
- ☐ 实现话题提取触发器
- ☐ 实现情感分析存储过程
- ☐ 优化4个复杂查询性能

测试验证

- ☐ 准备完整的测试数据集
- ☐ 验证所有CRUD操作
- ☐ 测试触发器功能
- ☐ 验证存储过程逻辑
- ☐ 执行复杂查询性能测试

文档编写

- ☐ 完善系统设计报告
 - ☐ 编写用户操作手册
 - ☐ 整理SQL脚本文档
 - ☐ 准备演示材料
-